

随机变量的数字特征 (随机变量某方面的概率特性都可以用数字描写)

分布函数能够完整地描述随机变量的统计特性,但在一些实际问题中,只需知道随机变量的某些特征,就不要求其分布函数.

“服从...分布”
则参数与其
数字特征
期望、方差
有关

→ 是反映随机变量平均状态的一个量.

数学期望: 随机变量的平均取值

方差: 随机变量取值平均偏离平均值的情况

协方差与相关系数: 描述两个随机变量之间某种关系的数

离散型随机变量的数学期望

定义. 设离散型随机变量 X 的分布律是 $P\{X=x_k\}=p_k (k=1,2,\dots)$

若无穷级数 $\sum_{k=1}^{\infty} x_k p_k$ 绝对收敛, 则称其和为 X 的数学期望 $E(X)$

即 $\sum_{k=1}^{\infty} |x_k p_k|$ 收敛, 即 $\sum_{k=1}^{\infty} |x_k| p_k$ 收敛.

$$E(X) = \sum_{k=1}^{\infty} x_k p_k$$

说明: 仅需验证 $\sum_{k=1}^{\infty} |x_k| p_k$ 有限

随机变量的数学期望未必存在: 条件收敛但不绝对收敛

不加1, 收敛; 加1, 发散

反例. 设随机变量 X 的分布律是 $P(X_j) = P((-1)^{j+1} \cdot \frac{3^j}{j}) = \frac{2}{3^j} (j=1,2,\dots)$, 则 X 数学期望不存在

解: $\therefore \sum_{j=1}^{\infty} [(-1)^{j+1} \cdot \frac{3^j}{j}] \cdot P[(-1)^{j+1} \cdot \frac{3^j}{j}] = \sum_{j=1}^{\infty} (-1)^{j+1} \cdot \frac{3^j}{j} \cdot \frac{2}{3^j} = 2 \sum_{j=1}^{\infty} \frac{(-1)^{j+1}}{j}$

收敛, 但不绝对收敛, 故 X 的数学期望不存在.

连续型随机变量的数学期望

定义. 设 X 是连续型随机变量, 其概率密度是 $f(x)$, 若广义积分 $\int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx$

绝对收敛, 则称该积分为随机变量 X 的数学期望 $E(X)$

$$E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx$$

$$\left(\sum_{n=1}^{\infty} |x_k p_k| \Leftrightarrow \sum_{n=1}^{\infty} |x_k| p_k \right)$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx \text{ 绝对收敛,}$$

非负可积, 不用加1

$$\text{即 } \int_{-\infty}^{+\infty} |x| f(x) dx \text{ 收敛.}$$

即可说明连续型随机变量的数学期望存在.

随机变量的数学期望的本质: 加权平均.

它是一个数而不再是随机变量

反例. 柯西 (Cauchy) 分布的密度函数是 $f(x) = \frac{1}{\pi(1+x^2)} (-\infty < x < +\infty)$

$$\therefore \int_{-\infty}^{+\infty} |x| f(x) dx = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{|x|}{1+x^2} dx = +\infty$$

$\therefore$ 其数学期望不存在

数学期望的性质 → 填空题考点

$$E(C) = C$$

$$E(aX) = aE(X)$$

$$E(X+Y) = E(X) + E(Y)$$

$$E(X-Y) = E(X) + E(-Y) = E(X) - E(Y)$$

$$E(aX+bY+c) = aE(X) + bE(Y) + c$$

若 $a \leq X \leq b$, 则 $a \leq EX \leq b$

当 X, Y 相互独立时, $E(XY) = E(X)E(Y)$

逆命题不成立

例. 设随机变量 X 与 Y 的关系为 $Y = 2X + 2$, 若 $E(X) = 2$, 则 $E(Y) = \underline{6}$.

例. 设随机变量 X 的分布律是

X	0	1	2	3
P	0.3	0.3	0.2	0.2

, 求 X 的数学期望.

解: $E(X) = 0 \times 0.3 + 1 \times 0.3 + 2 \times 0.2 + 3 \times 0.2 = 1.3$

例. $X \sim P(\lambda)$, 求 $E(X)$

解: $E(X) = \sum_{k=0}^{\infty} X_k P_k = \sum_{k=0}^{\infty} k \cdot \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!} = \lambda e^{-\lambda} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\lambda^{k-1}}{(k-1)!} = \lambda e^{-\lambda} \cdot e^{\lambda} = \lambda$

例. $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 求 $E(X)$

解: $E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx = \int_{-\infty}^{+\infty} x \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} dx$

令 $\frac{x-\mu}{\sigma} = t = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} (\sigma t + \mu) \cdot e^{-\frac{t^2}{2}} dt$

$= \frac{\mu}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{t^2}{2}} dt = \frac{\mu}{\sqrt{2\pi}} \cdot \sqrt{2\pi} = \mu.$

例 $X \sim U(a, b)$, 求 $E(X)$

解: $E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx = \int_a^b \frac{x}{b-a} dx = \frac{a+b}{2}$

常见离散型随机变量的数学期望

分布	分布律	期望
参数为 p 的 0-1 分布	$P\{X=1\}=p, P\{X=0\}=1-p$	p
$B(n, p)$	$P\{X=k\} = C_n^k p^k (1-p)^{n-k} \quad (k=0, 1, 2, \dots, n)$	np
$P(\lambda)$	$P\{X=k\} = \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!} \quad (k=0, 1, 2, \dots)$	λ
区间 (a, b) 上的均匀分布	$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & a < x < b \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$	$\frac{a+b}{2}$
$E(\lambda)$	$f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x > 0 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$	$\frac{1}{\lambda}$
$N(\mu, \sigma^2)$	$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$	μ

随机变量函数的数学期望

① 设 X 为离散型随机变量, 分布律是 $P\{X=x_i\}=p_i \quad (i=1, 2, \dots)$

$Y=g(X)$, 若级数 $\sum_{i=1}^{\infty} g(x_i) p_i$ 绝对收敛, 则 $E(Y) = \sum_{i=1}^{\infty} g(x_i) p_i$

② 设 X 为连续型随机变量, 概率密度是 $f(x)$

$Y=g(X)$, 若广义积分 $\int_{-\infty}^{+\infty} g(x) f(x) dx$ 绝对收敛, 则 $E(Y) = \int_{-\infty}^{+\infty} g(x) f(x) dx$

③ 设 (X, Y) 是二维离散型随机变量, 分布律是 $P\{X=x_i, Y=y_j\}=p_{ij} \quad (i, j=1, 2, \dots)$

$Z=g(X, Y)$, 若级数 $\sum_{i=1}^{\infty} \sum_{j=1}^{\infty} g(x_i, y_j) p_{ij}$ 绝对收敛, 则 $E(Z) = \sum_{i=1}^{\infty} \sum_{j=1}^{\infty} g(x_i, y_j) p_{ij}$

④ 设 (X, Y) 为二维连续型随机变量, 概率密度函数是 $f(x, y)$

$Z=g(X, Y)$, 若广义积分 $\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} g(x, y) f(x, y) dx dy$ 绝对收敛, 则 $E(Z) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} g(x, y) f(x, y) dx dy$

例. 设二维连续随机变量 (X, Y) 的密度函数是 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{4}x(1+3y^2), & 0 < x < 2, 0 < y < 1, \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$
求 $E(X)$ 、 $E(Y)$ 、 $E(X+Y)$ 、 $E(XY)$ 、 $E(Y|X)$

解:

$$E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x, y) dx dy$$

$$= \int_0^2 x \cdot \frac{1}{4}x dx \int_0^1 (1+3y^2) dy = \frac{4}{3}$$

$$E(Y) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} y f(x, y) dx dy$$

$$= \int_0^2 \frac{1}{4}x dx \int_0^1 y(1+3y^2) dy = \frac{5}{8}$$

$$E(X+Y) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} (x+y) f(x, y) dx dy$$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x, y) dx dy + \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} y f(x, y) dx dy = \frac{4}{3} + \frac{5}{8} = \frac{47}{24}$$

$$E(XY) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} (xy) f(x, y) dx dy$$

$$= \int_0^2 x \cdot \frac{1}{4}x dx \int_0^1 y \cdot \frac{1}{2}(1+3y^2) dy = \frac{4}{3} \times \frac{5}{8} = \frac{5}{6}.$$

填空题
中位数、众数和分位点

- 设连续型随机变量 X 的分布函数是 $F(x)$, 则称满足

$$F(m) = P(X \leq m) = \frac{1}{2} \text{ 的数 } m \text{ 为 } X \text{ 或分布函数 } F(x) \text{ 的中位数}$$

- 设 $0 < \alpha < 1$, 若 $P(X \geq \mu_\alpha) \geq \alpha$ ($P(X \leq \mu_\alpha) \geq 1 - \alpha$), 则称 μ_α 是 X 的上(侧) α 分位点

若 $P(X \leq \mu_\alpha) \geq \alpha$ ($P(X \geq \mu_\alpha) \geq 1 - \alpha$), 则称 μ_α 是 X 的下(侧) α 分位点

- 若 X 是连续型随机变量, 其概率密度是 $f(x)$, 则称满足

$$f(m_0) = \sup_x f(x) \text{ 的数 } m_0 \text{ 为 } X \text{ 的众数}$$

- 若 X 是离散型随机变量, 其概率分布是 $P(X = x_k) = p_k$, ($k = 1, 2, \dots$), 则称满足

$$P(X = m_0) = \max_x p_k \text{ 的数 } m_0 \text{ 为 } X \text{ 的众数.}$$

→ 小于该点的概率是 $\frac{1}{2}$

正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$ 的中位数和众数都是 μ .

^{标准}例. 设随机变量 X 的取值集合为 $\{0, 1\}$, 并且取其中每个值的概率都是 $\frac{1}{2}$, 求 X 的中位数.

解:
$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ \frac{1}{2}, & 0 \leq x < 1 \\ 1, & x \geq 1 \end{cases}$$

$$\text{对 } \forall 0 < a < 1, \text{ 有 } P(X \leq a) = P(X = 0) = \frac{1}{2}$$

$$P(X \geq a) = P(X = 1) = \frac{1}{2}$$

由定义知, $(0, 1)$ 中任一实数都是 X 的中位数

例. 设 $(X, Y) \sim N(0, 1; 0, 1; 0)$, 求 $Z = \sqrt{X^2 + Y^2}$ 的数学期望

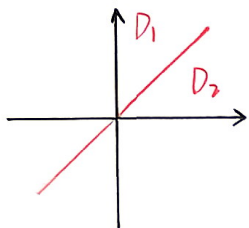
解:
$$E(Z) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \sqrt{x^2 + y^2} f(x, y) dx dy$$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \sqrt{x^2 + y^2} \frac{1}{2\pi} e^{-\frac{x^2 + y^2}{2}} dx dy$$

$$= \int_0^{2\pi} \left(\int_0^{+\infty} r \frac{1}{2\pi} e^{-\frac{r^2}{2}} r dr \right) d\theta = \sqrt{\frac{\pi}{2}}$$

例. 设 $X \sim N(0, 1)$, $Y \sim N(0, 1)$, X 与 Y 相互独立, 求 $E(\max\{X, Y\})$.

解:



$$f(x, y) = f_X(x) \cdot f_Y(y) = \frac{1}{2\pi} e^{-\frac{x^2 + y^2}{2}}$$

$$E(\max\{X, Y\}) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \max\{x, y\} f(x, y) dx dy$$

$$= \iint_{D_1} \max\{x, y\} f(x, y) dx dy + \iint_{D_2} \max\{x, y\} f(x, y) dx dy$$

$$= \iint_{D_1} y \cdot \frac{1}{2\pi} e^{-\frac{x^2 + y^2}{2}} dx dy + \iint_{D_2} x \cdot \frac{1}{2\pi} e^{-\frac{x^2 + y^2}{2}} dx dy$$

$$= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{y^2}{2}} dy \int_{-\infty}^{+\infty} y e^{-\frac{x^2}{2}} dx + \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{x^2}{2}} dx \int_{-\infty}^{+\infty} x e^{-\frac{y^2}{2}} dy$$

$$= \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{x^2}{2}} dx \int_{-\infty}^{+\infty} y e^{-\frac{y^2}{2}} dy$$

$$= \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} dx = \frac{1}{\sqrt{\pi}}$$

其中 $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}$ 是概率积分

$$\left(\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} dx \right)^2 = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-(x^2 + y^2)} dx dy$$

$$= 4 \int_0^{+\infty} \int_0^{+\infty} e^{-(x^2 + y^2)} dx dy$$

$$= 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{+\infty} e^{-r^2} r dr$$

$$= 4 \times \frac{\pi}{2} \times \frac{1}{2} = \pi$$

$$\therefore \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}$$

随机变量的数字特征

方差

之前学习的随机变量的数学期望,体现了随机变量取值的平均水平,是随机变量的一个重要的数字特征

$$\text{方差 } D(X) = E[(X - E(X))^2]$$
$$\text{均方差 } \sqrt{D(X)}$$

但在某些情况下,仅知道平均值是不够的

方差: 与期望平均值的差距, 研究 $|X - E(X)|$ 等同于研究 $(X - E(X))^2$

定义. 若 $E[(X - E(X))^2]$ 存在, 则称其为随机变量 X 的方差, 记为 $D(X)$

$$D(X) = E[(X - E(X))^2]$$

随机变量 X 的取值偏离平均值的平均偏离程度
称 $\sqrt{D(X)}$ 为 X 的均方差

随机变量 X 的取值偏离平均值的情况, 是 X 的函数, 也是随机变量

不用!
若 X 为离散型随机变量, 分布律为 $P\{X = x_k\} = p_k \quad (k = 1, 2, \dots)$

$$D(X) = \sum_{k=1}^{+\infty} (x_k - E(X))^2 \cdot p_k$$

若 X 为连续型随机变量, 概率密度为 $f(x)$, 则

$$D(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} (x - E(X))^2 f(x) dx$$

$$\star D(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$$

方差的性质:

$$D(C) = 0 \quad (D(C) = E(C - E(C))^2 = 0)$$

$$D(aX) = a^2 D(X) \quad D(aX + b) = a^2 D(X)$$

$$D(X \pm Y) = D(X) + D(Y) \pm 2E(X - E(X))(Y - E(Y))$$

当 X 与 Y 相互独立时:

$$\text{① } D(X \pm Y) = D(X) + D(Y)$$

X 与 Y 没关系, 反映 X, Y 关系的项 = 0.

若 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立, $a_1, a_2, \dots, a_n, b$ 为常数, 则 $D(\sum_{i=1}^n a_i X_i + b) = \sum_{i=1}^n a_i^2 D(X_i)$

$$\text{② } D(aX \pm bY \pm c) = a^2 D(X) + b^2 D(Y)$$

对任意常数 C , 有不等式 $D(X) \leq E(X - C)^2$, 当且仅当 $C = E(X)$ 时等号成立

$$D(2X - 3Y - 6) = 4D(X) + 9D(Y) + 0$$

标准化随机变量

设随机变量 X 的期望 $E(X)$ 、方差 $D(X)$ 都存在, 且 $D(X) \neq 0$, 则称

$$X^* = \frac{X - E(X)}{\sqrt{D(X)}} \quad \text{为 } X \text{ 的标准化随机变量, 事实上 } E(X^*) = 0, D(X^*) = 1$$

设 $X \sim P(\lambda)$, 求 $D(X)$

解: $E(X) = \sum_{k=0}^{+\infty} k \cdot \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!} = \lambda e^{-\lambda} \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{\lambda^{k-1}}{(k-1)!} = \lambda$

$$E(X^2) = E(X(X-1)) + E(X) = \sum_{k=0}^{+\infty} k(k-1) \cdot \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!} + \lambda = \lambda^2 e^{-\lambda} \sum_{k=2}^{+\infty} \frac{\lambda^{k-2}}{(k-2)!} + \lambda = \lambda^2 + \lambda$$

$$D(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = \lambda$$

设 $X \sim B(n, p)$, 求 $D(X)$

解: 引入随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n$

$$X_i = \begin{cases} 1, & \text{第 } i \text{ 次试验事件 } A \text{ 发生} \\ 0, & \text{第 } i \text{ 次试验事件 } \bar{A} \text{ 发生} \end{cases}$$

则 $X = \sum_{i=1}^n X_i$ 是 n 次试验中“成功”的次数

$$E(X_i) = P(X_i=1) = p, \quad E(X_i^2) = p$$

$$D(X_i) = E(X_i^2) - [E(X_i)]^2 = p - p^2 = p(1-p) \quad (i=1, 2, \dots, n)$$

由于 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立且 $X = \sum_{i=1}^n X_i$, 于是 $D(X) = \sum_{i=1}^n D(X_i) = np(1-p)$

设 $X \sim U(a, b)$, 求 $D(X)$ $\frac{(5-1)^2}{12} = \frac{16}{12} = \frac{4}{3}$ 填空题考点

解: $D(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = \int_a^b x^2 \frac{1}{b-a} dx - \left(\frac{a+b}{2}\right)^2 = \frac{(b-a)^2}{12}$

设 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 求 $D(X)$

解: $D(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} (x-\mu)^2 \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} dx \xrightarrow{\text{令 } \frac{x-\mu}{\sigma} = t} \int_{-\infty}^{+\infty} \sigma^2 t^2 \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}} dt = \sigma^2$

常见随机变量的方差

分布	分布律	方差
参数为 p 的 0-1 分布	$P\{X=1\}=p, P\{X=0\}=1-p$	$p(1-p)$
$B(n, p)$	$P\{X=k\} = C_n^k p^k (1-p)^{n-k} (k=0, 1, 2, \dots, n)$	$np(1-p)$
$P(\lambda)$	$P\{X=k\} = \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!} (k=0, 1, 2, \dots)$	λ
区间 (a, b) 上的均匀分布	$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & a < x < b \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$	$\frac{(b-a)^2}{12}$
$E(\lambda)$	$f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x > 0 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$	$\frac{1}{\lambda^2}$
$N(\mu, \sigma^2)$	$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$	σ^2

例. 设 $X \sim U(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$, $Y = g(X) = \begin{cases} \ln X, & X > 0 \\ 0, & X \leq 0 \end{cases}$, 求 $D(Y)$

解:

$$\because X \sim U(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}) \quad \therefore f_X(x) = \begin{cases} 1, & -\frac{1}{2} < x < \frac{1}{2} \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

$$\begin{aligned} E(Y) &= \int_{-\infty}^{+\infty} g(x) f_X(x) dx = \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} g(x) \cdot 1 dx = \int_0^{\frac{1}{2}} \ln x dx = [x \cdot \ln x]_0^{\frac{1}{2}} - \int_0^{\frac{1}{2}} x d \ln x \\ &= [x \ln x]_0^{\frac{1}{2}} - \int_0^{\frac{1}{2}} dx = [x \ln x]_0^{\frac{1}{2}} - [x]_0^{\frac{1}{2}} = \frac{1}{2} \ln \frac{1}{2} - \frac{1}{2} = -\frac{1}{2} \ln 2 - \frac{1}{2} \end{aligned}$$

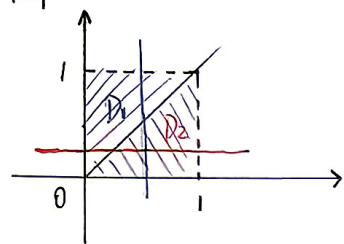
$$\begin{aligned} E(Y^2) &= \int_{-\infty}^{+\infty} g^2(x) f_X(x) dx = \int_0^{\frac{1}{2}} \ln^2 x \cdot 1 dx = \int_0^{\frac{1}{2}} \ln^2 x dx = [x \ln^2 x]_0^{\frac{1}{2}} - \int_0^{\frac{1}{2}} x d \ln^2 x \\ &= [x \ln^2 x]_0^{\frac{1}{2}} - \int_0^{\frac{1}{2}} x \cdot 2 \ln x \cdot \frac{1}{x} dx = [x \ln^2 x]_0^{\frac{1}{2}} - 2 \int_0^{\frac{1}{2}} \ln x dx \\ &= [x \ln^2 x]_0^{\frac{1}{2}} - (2x \ln x - 2 \int_0^{\frac{1}{2}} x d \ln x) \\ &= [x \ln^2 x]_0^{\frac{1}{2}} - ([2x \ln x]_0^{\frac{1}{2}} - 2 \int_0^{\frac{1}{2}} dx) \\ &= \frac{1}{2} \ln^2(\frac{1}{2}) - [2x \ln x]_0^{\frac{1}{2}} + 2x \Big|_0^{\frac{1}{2}} \\ &= \frac{1}{2} \ln^2(\frac{1}{2}) - \ln \frac{1}{2} + 1 \\ &= \frac{1}{2} \ln(\frac{1}{2}) \ln(\frac{1}{2}) - \ln \frac{1}{2} + 1 \\ &= \frac{1}{2} \ln^2 2 + \ln 2 + 1 \end{aligned}$$

$$D(Y) = E(Y^2) - E^2(Y)$$

$$\begin{aligned} &= (\frac{1}{2} \ln^2 2 + \ln 2 + 1) - (-\frac{1}{2} \ln 2 - \frac{1}{2})^2 \\ &= (\frac{1}{2} \ln^2 2 + \ln 2 + 1) - (\frac{1}{2} \ln 2 + \frac{1}{2})^2 \\ &= \frac{1}{2} \ln^2 2 + \ln 2 + 1 - \frac{1}{4} \ln^2 2 - \frac{1}{2} \ln 2 - \frac{1}{4} \\ &= \frac{1}{4} \ln^2 2 + \frac{1}{2} \ln 2 + \frac{3}{4} \end{aligned}$$

例. 在 $[0, 1]$ 中随机取两个数 X, Y , 求 $D(\min\{X, Y\})$

解:



$$\therefore f(x, y) = \begin{cases} 1, & 0 < x < 1, 0 < y < 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

$$\min\{X, Y\} = \begin{cases} x & D_1 \\ y & D_2 \end{cases}$$

$$\therefore E(\min\{X, Y\}) = \iint_{\substack{0 < x < 1 \\ 0 < y < 1}} \min\{x, y\} dx dy$$

$$= \int_0^1 \left[\int_x^1 x dy \right] dx + \int_0^1 \left[\int_0^x y dx \right] dy$$

$$= \int_0^1 [xy]_x^1 dx + \int_0^1 [yx]_0^x dy$$

$$= \int_0^1 (x - x^2) dx + \int_0^1 (y - y^2) dy$$

$$= \left[\frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{3}x^3 \right]_0^1 + \left[\frac{1}{2}y^2 - \frac{1}{3}y^3 \right]_0^1 = \frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \frac{1}{2} - \frac{1}{3} = \frac{1}{3}$$

$$E(\min^2\{X, Y\}) = \iint_{\substack{0 < x < 1 \\ 0 < y < 1}} \min^2\{x, y\} dx dy$$

$$= \int_0^1 \left[\int_x^1 x^2 dy \right] dx + \int_0^1 \left[\int_0^x y^2 dx \right] dy$$

$$= \int_0^1 [x^2 y]_x^1 dx + \int_0^1 [y^2 x]_0^x dy$$

$$= \int_0^1 (x^2 - x^3) dx + \int_0^1 (y^2 - y^3) dy$$

$$= \left[\frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{4}x^4 \right]_0^1 + \left[\frac{1}{3}y^3 - \frac{1}{4}y^4 \right]_0^1$$

$$= \frac{1}{6}$$

$$D(\min\{X, Y\}) = E(\min^2\{X, Y\}) - E^2(\min\{X, Y\}) = \frac{1}{6} - \left(\frac{1}{3}\right)^2 = \frac{1}{18}$$

一类题型:

令 $|f(x, y)| = 0$, 得曲线, 将曲线作为边界

划分区域, 把 $|f(x, y)|$ 写成分段函数的形式. 利用定积分对区域的可加性

二重

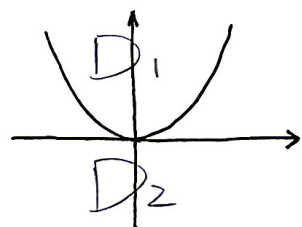
就像

$$\int_a^b |f(x)| dx \quad |f(x)| = \begin{cases} , & D_1 \\ , & D_2 \end{cases} \quad D = D_1 \cup D_2$$

↓

$$\iint_D |y - x^2| dx dy \quad |y - x^2| = \begin{cases} y - x^2, & D_1 \\ -(y - x^2), & D_2 \end{cases} \quad D = D_1 \cup D_2$$

$$D: 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1$$



仅知随机变量的期望与方差并不能确定其分布

如	X	-1	0	1	Y	-2	0	2
	P	0.1	0.8	0.1	P	0.025	0.95	0.025

$$E(X)=0, D(X)=0.2$$

$$E(Y)=0, D(Y)=0.2$$

二者期望、方差相同,但分布不同

但若已知分布的类型、期望和方差,常能确定分布

例. 已知 X 服从正态分布, $E(X)=1.7$, $D(X)=3$, $Y=1-2X$, 求 Y 的概率密度函数

解: $\because E(Y)=1-2E(X)=1-2 \times 1.7 = -2.4$

$$D(Y)=4D(X)=4 \times 3 = 12$$

参数为

$\therefore Y$ 服从 $\mu=-2.4, \sigma^2=12$ 的正态分布,

$\therefore Y$ 的概率密度函数是

$$\begin{aligned} f_Y(y) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(y-\mu)^2}{2\sigma^2}} \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi} \cdot \sqrt{12}} e^{-\frac{(y+2.4)^2}{2 \times 12}} = \frac{1}{2\sqrt{6\pi}} e^{-\frac{(y+2.4)^2}{24}} \quad y \in (-\infty, +\infty) \end{aligned}$$

例. 已知 X 的概率密度函数为 $f(x) = \begin{cases} Ax^2+Bx, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$, 其中 A, B 是常数, 且 $E(X)=0.5$

(1) 求 A, B (2) 设 $Y=X^2$, 求 $E(Y), D(Y)$

解: (1) $\because \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = \int_0^1 (Ax^2+Bx) dx = 1$

$$\therefore \left[\frac{A}{3}x^3 + \frac{B}{2}x^2 \right]_0^1 = \frac{A}{3} + \frac{B}{2} = 1 \quad \textcircled{1}$$

$$\because \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x) dx = \int_0^1 x(Ax^2+Bx) dx = \frac{1}{2}$$

$$\therefore \left[\frac{A}{4}x^4 + \frac{B}{3}x^3 \right]_0^1 = \frac{A}{4} + \frac{B}{3} = \frac{1}{2} \quad \textcircled{2}$$

联立①②, 解得 $A=-6, B=6$

$$(2) \quad E(Y) = E(X^2) = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x) dx = \int_0^1 x^2 (-6x^2+6x) dx = \frac{3}{10}$$

$$E(Y^2) = E(X^4) = \int_{-\infty}^{+\infty} x^4 f(x) dx = \int_0^1 x^4 (-6x^2+6x) dx = \frac{1}{7}$$

$$D(Y) = E(Y^2) - E^2(Y) = \frac{37}{700}$$

例. 已知 X, Y 相互独立, 且都服从 $N(0, 0.5)$, 求 $E(|X-Y|)$.

解: $\because X \sim N(0, 0.5), Y \sim N(0, 0.5)$

$$E(X-Y) = 0$$

$$D(X-Y) = D(X) + D(Y) = 0.5 + 0.5 = 1$$

由于相互独立的正态变量的线性组合仍是正态变量, 故 $Z = X - Y \sim N(0, 1)$

$$\therefore E(|X-Y|) = \int_{-\infty}^{+\infty} |z| \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{z^2}{2}} dz \quad \star$$

$$= \frac{2}{\sqrt{2\pi}} \int_0^{+\infty} z e^{-\frac{z^2}{2}} dz$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^{+\infty} e^{-\frac{z^2}{2}} dz^2$$

$$\stackrel{\text{令 } t = \frac{z^2}{2}}{=} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^{+\infty} e^{-\frac{t}{2}} dt = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \left[-2e^{-\frac{t}{2}} \right]_0^{+\infty} = \frac{2}{\sqrt{2\pi}} = \sqrt{\frac{2}{\pi}}$$

例. 一个二项分布的随机变量, 其方差与数学期望之比是 $3:4$, 则该分布的参数 p 是?

解:

$$\frac{D(X)}{E(X)} = \frac{np(1-p)}{np} = 1-p = \frac{3}{4} \quad \therefore p = 0.25$$

例. 设随机变量 $X \sim N(0, 1)$, $Y = 2X + 1$, 则 $Y \sim (?)$

解:

$$\because X \sim N(0, 1) \quad \therefore E(X) = 0, D(X) = 1$$

$$E(Y) = E(2X + 1) = 1, \quad D(Y) = D(2X + 1) = 4D(X) = 4$$

且 $Y = 2X + 1$ 仍然服从正态分布 $\therefore 2X + 1 \sim N(1, 4)$

协方差与相关系数

=1: 线性关系

≠1: 非线性关系

U4必考大题

对于二维随机变量 (X, Y) , 已知联合分布 ~~←~~ ~~→~~ 边缘分布

除每个随机变量各自的概率特性外, 相互之间还有某种联系, 可用 $E\{[X-E(X)][Y-E(Y)]\}$ 来反映

协方差

定义. 任意两个随机变量 X 和 Y 的协方差, 记为 $Cov(X, Y)$, 定义为 $Cov(X, Y) = E\{[X-E(X)][Y-E(Y)]\}$

不用!

① 若 (X, Y) 为离散型随机变量, 则

$$Cov(X, Y) = \sum_{i=1}^{\infty} \sum_{j=1}^{\infty} [x_i - E(X)][y_j - E(Y)] p_{ij}$$

② 若 (X, Y) 为连续型随机变量, 则

$$Cov(X, Y) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} [x - E(X)][y - E(Y)] f(x, y) dx dy$$

考试用:

$$Cov(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y)$$

特别地, 若 X 与 Y 独立, 则 $Cov(X, Y) = 0$

若 $X=Y$, 则 $Cov(X, X) = E(XX) - E(X)E(X) = \underline{D(X)}$

方差是协方差的特例,

协方差是方差的推广.

随机变量和的方差与协方差的关系:

$$E(X^2) - [E(X)]^2$$

$$D(X \pm Y) = D(X) + D(Y) \pm 2Cov(X, Y)$$

更一般地, 有 $D(aX + bY) = a^2D(X) + b^2D(Y) + 2abCov(X, Y)$

若 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 两两独立, 则上式化为 $D(\sum_{i=1}^n X_i) = \sum_{i=1}^n D(X_i)$

性质:

$$Cov(X, Y) = Cov(Y, X)$$

$$Cov(aX, bY) = abCov(X, Y) \quad (a, b \text{ 是常数})$$

$$Cov(X_1 + X_2, Y) = Cov(X_1, Y) + Cov(X_2, Y)$$

$$Cov(X, X) = D(X)$$

相关系数

定义. 设 $D(X) > 0, D(Y) > 0$, 称 $\rho_{XY} = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{D(X)D(Y)}}$ 为随机变量 X 和 Y 的相关系数 (记作 ρ_{XY} 或 ρ)

求 2 个随机变量的相关系数只需求解 5 个数学期望和 4 个公式!

$$E(X)$$

$$E(X^2)$$

$$E(Y)$$

$$E(Y^2)$$

$$E(XY)$$

$$E(X)$$

$$D(X) = E(X^2) - E(X)^2$$

$$\text{Cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y)$$

$$D(X \pm Y) = D(X) + D(Y) \pm 2\text{Cov}(X, Y)$$

$$\rho_{XY} = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}}$$

性质:

$$\textcircled{1} |\rho| \leq 1$$

$\textcircled{2}$ X 与 Y 独立时, $\rho = 0$, 但其逆不真

$$\therefore \text{当 } X \text{ 与 } Y \text{ 相互独立时, } \text{Cov}(X, Y) = 0, \therefore \rho = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{D(X)D(Y)}} = 0$$

但由 $\rho = 0$ 不一定能推出 X 与 Y 独立

$$\textcircled{3} |\rho| = 1 \Leftrightarrow \text{存在常数 } a, b (b \neq 0), \text{ 使 } P\{Y = a + bX\} = 1$$

即 X 和 Y 以概率 1 线性相关

说明: 相关系数是表征随机变量 X 与 Y 之间线性关系紧密程度的量

$\textcircled{1}$ 当 $|\rho|$ 越接近于 0, X 与 Y 间的线性关系越弱.

当 $|\rho| = 0$, X 与 Y 之间不存在线性关系 (不相关)

$\textcircled{2}$ X 与 Y 没有线性关系, 并不表示它们之间没有关系.

X 与 Y 不相关, 但不一定相互独立

$\rho = 0$ 说明 X 与 Y 不存在线性关系, 但不能说明

X 与 Y 不存在关系.

例如“不独立”也是一种关系.

例. 设 X 与 Y 相互独立且都服从参数为 λ 的泊松分布, 求 $U=2X+Y$ 与 $V=2X-Y$ 的相关系数

解: $\rho_{UV} = \frac{\text{Cov}(U, V)}{\sqrt{D(U)} \cdot \sqrt{D(V)}}$

又 $\because D(X) = D(Y) = \lambda$

$$\begin{aligned} \therefore \text{Cov}(U, V) &= \text{Cov}(2X+Y, 2X-Y) \\ &= \text{Cov}(2X, 2X-Y) + \text{Cov}(Y, 2X-Y) \\ &= \text{Cov}(2X-Y, 2X) + \text{Cov}(2X-Y, Y) \\ &= \text{Cov}(2X, 2X) + \text{Cov}(-Y, 2X) + \text{Cov}(2X, Y) + \text{Cov}(-Y, Y) \\ &= 4\text{Cov}(X, X) - 2\text{Cov}(Y, X) + 2\text{Cov}(X, Y) - \text{Cov}(Y, Y) \\ &= 4D(X) - D(Y) \\ &= 3D(X) \\ &= 3\lambda \end{aligned}$$

$\because X$ 与 Y 相互独立

$$\therefore D(U) = D(2X+Y) = D(2X) + D(Y) = 4D(X) + D(Y) = 5\lambda$$

$$D(V) = D(2X-Y) = D(2X) + D(Y) = 4D(X) + D(Y) = 5\lambda$$

因此 $\rho_{UV} = \frac{\text{Cov}(U, V)}{\sqrt{D(U)} \cdot \sqrt{D(V)}} = \frac{3\lambda}{\sqrt{5\lambda} \cdot \sqrt{5\lambda}} = \frac{3}{5}$

无答案, 自己做

例. 设离散型随机变量 (X, Y) 的联合分布律是

(1) 求 $\text{Cov}(X, Y)$, ρ_{XY} , $D(3X-2Y)$, $E[(3X-2Y)^2]$

(2) X 与 Y 是否相关, 是否独立. Why?

$X \backslash Y$	-1	0	1
-1	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$
0	$\frac{1}{8}$	0	$\frac{1}{8}$
1	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$

解: (1) X, Y, XY 的分布律分别是

X	-1	0	1
$P_{i\cdot}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{2}{8}$	$\frac{3}{8}$

Y	-1	0	1
$P_{\cdot j}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{2}{8}$	$\frac{3}{8}$

XY	-1	0	1
P_k	$\frac{3}{8}$	$\frac{4}{8}$	$\frac{2}{8}$

可得 $E(X) = E(Y) = -1 \times \frac{3}{8} + 0 \times \frac{2}{8} + 1 \times \frac{3}{8} = 0$, $E(XY) = -1 \times \frac{3}{8} + 0 \times \frac{4}{8} + 1 \times \frac{2}{8} = 0$

$\therefore \text{Cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y) = 0$, $\rho_{XY} = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}} = 0$

$\therefore E(X^2) = 1 \times (\frac{3}{8} + \frac{3}{8}) + 0 \times \frac{2}{8} = \frac{6}{8}$, $E(Y^2) = 1 \times (\frac{3}{8} + \frac{3}{8}) + 0 \times \frac{2}{8} = \frac{6}{8}$

$\therefore D(3X-2Y) = 9D(X) + 4D(Y) + 2 \times 3 \times (-2) \text{Cov}(X, Y) = 9D(X) + 4D(Y)$

$= 9\{E(X^2) - [E(X)]^2\} + 4\{E(Y^2) - [E(Y)]^2\} = 9 \times (\frac{6}{8} - 0^2) + 4 \times (\frac{6}{8} - 0^2) = 13 \times \frac{3}{4} = \frac{39}{4}$

方法一: $E[(3X-2Y)^2] = E(9X^2 - 12XY + 4Y^2) = 9E(X^2) - 12E(XY) + 4E(Y^2) = 9 \times \frac{6}{8} - 12 \times 0 + 4 \times \frac{6}{8} = 13 \times \frac{6}{8} = \frac{39}{4}$

方法二: $E[(3X-2Y)^2] = D(3X-2Y) + [E(3X-2Y)]^2 = D(3X-2Y) + [3E(X) - 2E(Y)]^2 = \frac{39}{4} + 0 = \frac{39}{4}$

(2) $\because \rho_{XY} = 0 \therefore X$ 与 Y 不相关

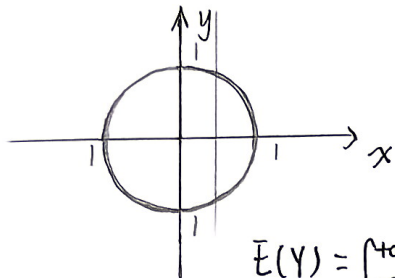
$\because P_{22} = 0 \neq P_{2\cdot} \cdot P_{\cdot 2} = \frac{2}{8} \times \frac{3}{8} = \frac{1}{16} \therefore X$ 与 Y 不独立

例. 设二维随机变量 (X, Y) 的概率密度函数是 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{\pi}, & x^2 + y^2 \leq 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$, 试问 X 与 Y 是否相关, 是否独立?

方法: ① 说明随机变量 X 与 Y 不相关 $\Leftrightarrow \rho_{XY} = 0 \Leftrightarrow E(XY) = E(X)E(Y)$

② 说明随机变量 X 与 Y 独立 $\Leftrightarrow \begin{cases} \text{离散型的情形: } P_{ij} = P_{i\cdot} \cdot P_{\cdot j} \\ \text{连续型的情形: } \begin{cases} F(x, y) = F_X(x) \cdot F_Y(y) \\ f(x, y) = f_X(x) \cdot f_Y(y) \end{cases} \end{cases}$

解: $\therefore E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x, y) dx dy = \iint_{D: x^2+y^2 \leq 1} \frac{x}{\pi} dx dy$



$$= \int_{-1}^1 dy \int_{-\sqrt{1-y^2}}^{\sqrt{1-y^2}} \frac{x}{\pi} dx = 0$$

小技巧: 若被积函数是关于 x 的奇函数, 积分区域关于 y 对称, 那么二重积分的值为 0.

$$E(Y) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} y f(x, y) dx dy = \iint_{D: x^2+y^2 \leq 1} \frac{y}{\pi} dx dy = \int_{-1}^1 dx \int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} \frac{y}{\pi} dy = 0$$

$$E(XY) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} xy f(x, y) dx dy = \iint_{D: x^2+y^2 \leq 1} \frac{xy}{\pi} dx dy = \int_{-1}^1 dy \int_{-\sqrt{1-y^2}}^{\sqrt{1-y^2}} \frac{xy}{\pi} dx = 0$$

$\therefore E(XY) = E(X)E(Y)$, 则 X 与 Y 不相关

$$\therefore f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy = \begin{cases} \int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} \frac{1}{\pi} dy = \frac{2}{\pi} \sqrt{1-x^2}, & -1 < x < 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

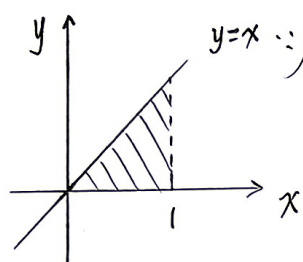
$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx = \begin{cases} \int_{-\sqrt{1-y^2}}^{\sqrt{1-y^2}} \frac{1}{\pi} dx = \frac{2}{\pi} \sqrt{1-y^2}, & -1 < y < 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

$\therefore f(x, y) \neq f_X(x) \cdot f_Y(y)$, 则 X 与 Y 不独立

例. 设二维随机变量 (X, Y) 的概率密度函数是 $f(x, y) = \begin{cases} cxy, & 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq x \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$

试求: (1) 常数 c (2) ρ_{XY}

解: 由概率密度的规范性:



$$y=x \therefore \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx dy = 1,$$

$$\begin{aligned} c \int_0^1 x dx \int_0^x y dy &= c \cdot \int_0^1 \left[\int_0^x y dy \right] x dx = c \cdot \int_0^1 \left[\frac{y^2}{2} \right]_0^x x dx \\ &= \frac{c}{2} \int_0^1 x^3 dx = \frac{c}{2} \cdot \left[\frac{x^4}{4} \right]_0^1 = \frac{c}{8} = 1 \quad \therefore c = 8 \end{aligned}$$

$$\text{因此, } f(x, y) = \begin{cases} 8xy, & 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq x \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

$$\begin{aligned} (2) \therefore E(X) &= \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x, y) dx dy = 8 \int_0^1 x^2 dx \int_0^x y dy = 8 \int_0^1 \left[\int_0^x y dy \right] x^2 dx \\ &= 8 \int_0^1 \left[\frac{y^2}{2} \right]_0^x x^2 dx = 4 \int_0^1 x^4 dx = 4 \cdot \left[\frac{x^5}{5} \right]_0^1 = \frac{4}{5} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} E(Y) &= \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} yf(x, y) dx dy = 8 \int_0^1 x dx \int_0^x y^2 dy = 8 \int_0^1 \left[\int_0^x y^2 dy \right] x dx \\ &= 8 \int_0^1 \left[\frac{y^3}{3} \right]_0^x x dx = \frac{8}{3} \int_0^1 x^4 dx = \frac{8}{3} \cdot \left[\frac{x^5}{5} \right]_0^1 = \frac{8}{15} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} E(X^2) &= \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x, y) dx dy = 8 \int_0^1 x^3 dx \int_0^x y dy = 8 \int_0^1 \left[\int_0^x y dy \right] x^3 dx \\ &= 8 \int_0^1 \left[\frac{y^2}{2} \right]_0^x x^3 dx = 4 \int_0^1 x^5 dx = 4 \cdot \left[\frac{x^6}{6} \right]_0^1 = \frac{2}{3} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} E(Y^2) &= \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} y^2 f(x, y) dx dy = 8 \int_0^1 x dx \int_0^x y^3 dy = 8 \int_0^1 \left[\int_0^x y^3 dy \right] x dx \\ &= 8 \int_0^1 \left[\frac{y^4}{4} \right]_0^x x dx = 2 \int_0^1 x^5 dx = 2 \cdot \left[\frac{x^6}{6} \right]_0^1 = \frac{1}{3} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} E(XY) &= \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} xy f(x, y) dx dy = 8 \int_0^1 x^2 dx \int_0^x y^2 dy = 8 \int_0^1 \left[\int_0^x y^2 dy \right] x^2 dx \\ &= 8 \int_0^1 \left[\frac{y^3}{3} \right]_0^x x^2 dx = \frac{8}{3} \int_0^1 x^5 dx = \frac{8}{3} \cdot \left[\frac{x^6}{6} \right]_0^1 = \frac{4}{9} \end{aligned}$$

$$D(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = \frac{2}{3} - \left(\frac{4}{5}\right)^2 = \frac{2}{3} - \frac{16}{25} = \frac{50-48}{75} = \frac{2}{75}$$

$$D(Y) = E(Y^2) - [E(Y)]^2 = \frac{1}{3} - \left(\frac{8}{15}\right)^2 = \frac{1}{3} - \frac{64}{225} = \frac{75-64}{225} = \frac{11}{225}$$

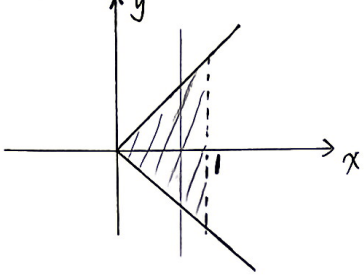
$$\text{Cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y) = \frac{4}{9} - \frac{4}{5} \times \frac{8}{15} = \frac{4}{9} - \frac{32}{75} = \frac{100-96}{225} = \frac{4}{225}$$

$$\therefore \rho_{XY} = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}} = \frac{\frac{4}{225}}{\sqrt{\frac{2}{75}} \cdot \sqrt{\frac{11}{225}}} = \frac{\frac{4}{225}}{\sqrt{\frac{6}{225}} \cdot \sqrt{\frac{11}{225}}} = \frac{4}{\sqrt{66}} = \frac{4\sqrt{66}}{66} = \frac{2\sqrt{66}}{33}$$

$D(X-Y) = D(X) + D(Y) - 2\text{Cov}(X, Y)$ 就变成 U4 第 1 个大题.

例. 设二维随机变量 X, Y 的概率密度为 $f(x, y) = \begin{cases} 1, & |y| < x, 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$, 证明: X 与 Y 不相关, 也不相互独立.

证明:



$$\begin{aligned} \therefore E(X) &= \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x, y) dx dy \\ &= \int_0^1 dx \int_{-x}^x x \cdot 1 dy = \int_0^1 \left[\int_{-x}^x x dy \right] dx \\ &= \int_0^1 \left[xy \right]_{-x}^x dx = \int_0^1 2x^2 dx = 2 \cdot \left[\frac{x^3}{3} \right]_0^1 = \frac{2}{3} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} E(Y) &= \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} y f(x, y) dx dy \\ &= \int_0^1 dx \int_{-x}^x y \cdot 1 dy = \int_0^1 \left[\int_{-x}^x y dy \right] dx \\ &= \int_0^1 \left[\frac{y^2}{2} \right]_{-x}^x dx = 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} E(XY) &= \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} xy f(x, y) dx dy \\ &= \int_0^1 x dx \int_{-x}^x y \cdot 1 dy = \int_0^1 \left[\int_{-x}^x y dy \right] x dx \\ &= \int_0^1 \left[\frac{y^2}{2} \right]_{-x}^x x dx = 0 \end{aligned}$$

$\therefore \text{Cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y) = 0$, $\rho_{XY} = 0$, 则 X 与 Y 不相关

$$\therefore f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy = \begin{cases} \int_{-x}^x 1 dy, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases} = \begin{cases} 2x, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx = \begin{cases} \int_{-y}^y 1 dx, & 0 \leq y < 1 \\ \int_{-1}^{-y} 1 dx, & -1 < y < 0 \\ 0, & \text{其它} \end{cases} = \begin{cases} 1-y, & 0 \leq y < 1 \\ 1+y, & -1 < y < 0 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

$\therefore f(x, y) \neq f_X(x) \cdot f_Y(y)$, 则 X 与 Y 不相互独立

相互独立与互不相关的关系:

若 X 与 Y 独立, 则 X 与 Y 不相关

但由 X 与 Y 不相关, 不一定能推出 X 与 Y 独立. (相互独立一定不相关, 但不相关也可以不独立)

但是:

若 (X, Y) 服从 二维正态分布, 则:

X 与 Y 独立 $\Leftrightarrow X$ 与 Y 不相关

二者等价

相互独立的 n 个正态分布的线性组合仍是正态分布

$$X \sim N(1, 2) \quad Y \sim N(0, 1)$$

$$\text{则 } Z = 2X - Y + 3 \sim N(\quad, \quad)$$

$$N(\mu, \sigma^2)$$

$$\downarrow \quad \downarrow$$

$$E(X) \quad D(X)$$

例. 设随机变量 X 和 Y 相互独立且 $X \sim N(1, 2)$, $Y \sim N(0, 1)$, 试求 $Z = 2X - Y + 3$ 的概率密度

解: $\because X \sim N(1, 2)$, $Y \sim N(0, 1)$, 且 X 与 Y 相互独立

$\therefore X$ 与 Y 的联合分布是正态分布,

X 与 Y 的任意线性组合是正态分布,

即: $Z \sim N(E(Z), D(Z))$

$$\text{而 } E(Z) = 2E(X) - E(Y) + 3 = 2 \times 1 - 0 + 3 = 5$$

$$D(Z) = 4D(X) + D(Y) = 4 \times 2 + 1 = 9$$

因此, $Z \sim N(5, 3^2)$

故 Z 的概率密度是:

$$f_Z(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi} \cdot 3} e^{-\frac{(z-5)^2}{18}} \quad (-\infty < z < +\infty)$$

U₄ 第1个可能的大题:

$$D(X \pm Y) = D(X) + D(Y) \pm 2\text{Cov}(X, Y)$$

$$X, Y \text{ 独立, 协方差} = 0 \quad D(X \pm Y) = D(X) + D(Y)$$

U₄ 第2个可能的大题:

$$\rho_{XY} = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{D(X)} \sqrt{D(Y)}}$$

$X=Y$ 时, 协方差就是方差

U₄ 第3个可能的大题: 比②多了 U₃ 的独立性判定

如 $(X, Y) \rightarrow f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{\pi} & x^2 + y^2 \leq 1 \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$, 问 X 与 Y 是否相关? 是否独立?

"独立"性判定

"不相关"的判定

离散情形: 对 $\forall i, j$, $P_{ij} = P_{i\cdot} \cdot P_{\cdot j}$

连续情形: $F(x, y) = F_X(x, y) F_Y(x, y); f(x, y) = f_X(x, y) f_Y(x, y); \therefore E(X, Y) = E(X) E(Y)$

$$\text{COV}(X, Y) = 0$$

$$E(X, Y) - E(X)E(Y) = 0$$

$$E(X, Y) = E(X)E(Y)$$